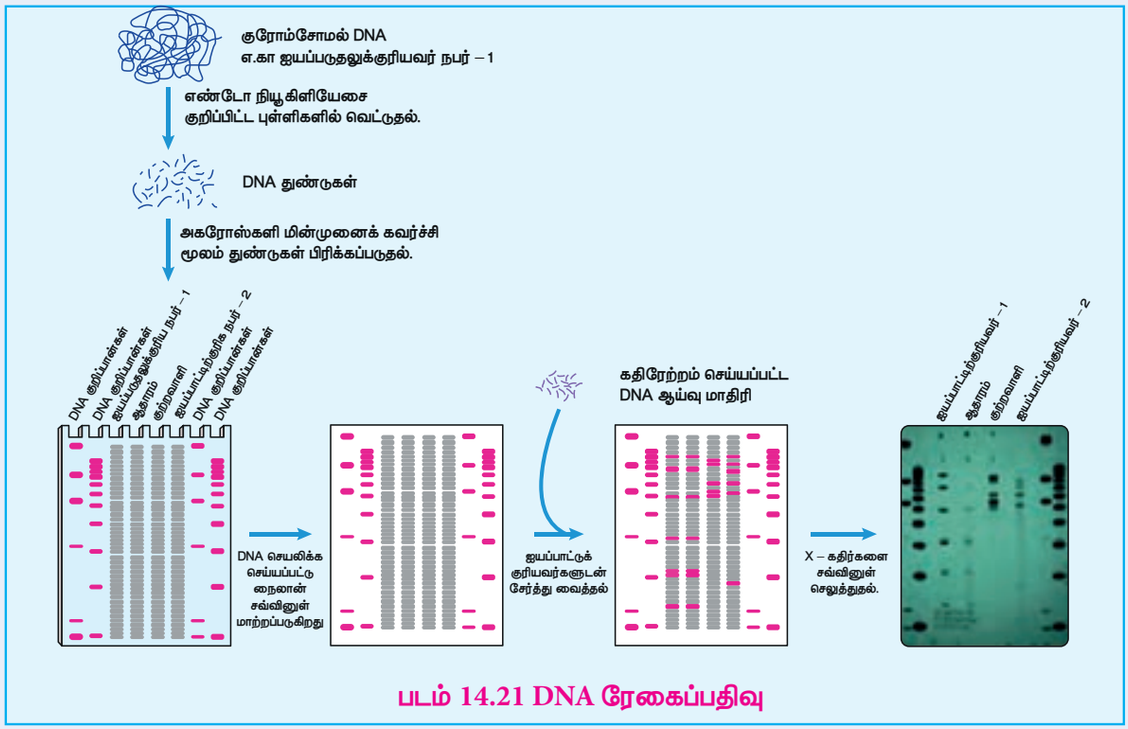
தெரிந்து கொள்க!

14.5.4 DNA ரேகைப்பதிவு

ஒரு தனி நபரை, குற்றக் காட்சியுடன் தொடர்புபடுத்த பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் துல்லியமான பாரம்பரியமான முறைகளில் ஒன்று ரேகைப் பதிவாகும். DNA மீள்சேர்க்கை தொழிற்நுட்ப வருகையினால், "DNA ரேகைப்பதிவு" எனும் ஒரு திறன்மிக்க முறை தற்போது கிடைத்துள்ளது. DNA ரேகைப்பதிவு என்பது DNA வரிசை அறிதல் அல்லது DNA விவரக் குறிப்பறிதல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது முதன்முதலில் 1984 ஆம் ஆண்டு பேராசிரியர் சர் அலெக் ஜெஃப்ரிஸ் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. DNA ரேகைப்பதிவானது, ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது மேலும், இதை இரத்தம், உமிழ்நீர் , மயிரிழை போன்ற மாதிரிகளிலிருந்து பெற்ற மனித DNA விலுள்ள தனிப்பட்ட, குறிப்பிட்ட வேறுப்பாட்டை கண்டறிய முடியும்.

இந்த முறையில், பிரித்தெடுக்கப்பட்ட DNA மூலக்கூறானது, இழையின் அச்சில், நொதிகளை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட புள்ளிகளில், வெட்டப்படுவதால் வெவ்வேறு நீளமுடைய DNA துண்டங்கள் கிடைக்கின்றன. இந்த துண்டங்கள் ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சி தொழிற்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆராயப்படுகின்றன. இந்த முறையானது துண்டங்களை அவற்றின் நீளத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறது. DNA துண்டங்களைக் கொண்டுள்ள ஜெல்லானது ஒற்றுதல் என்றழைக்கப்படும் முறையில் நைலான் காகிதத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் இந்த துண்டங்கள் தற்கதிர்வீச்சு வரைபட முறைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன,இதில்அவைDNAசலாகைகளுக்கு(சிறுDNAதுண்டங்களுடன்பிணைந்துள்ள, கதிரியக்க தன்மைகொண்ட, தொகுக்கப்பட்ட DNA துண்டுகள்) வெளிக்காட்டப்படுகின்றன. பின்னர் சிறிய X-கதிர் தகடு துண்டானது DNA துண்டங்களுக்கு அருகில் வைக்கப்படுகிறது, கதிரியக்க சலாகை இணைக்கப்பட்டுள்ள ஏதாவதொரு புள்ளியில் கரும் புள்ளி உருவாகிறது. இந்த புள்ளிகளின் உருப்படிவமானது மற்ற மாதிரிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. DNA ரேகைப்பதிவானது (fingerprinting) தனி நபர்களுக்கிடையே உள்ள மெல்லிய கார வரிசை வேறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (பொதுவாக ஒற்றை கார- இணை மாறுபாடுகள்). இம்முறையானது உலகளவில் நீதிமன்ற வழக்குகளில் உறுதியான தீர்ப்புகளை வழங்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 14.21 DNA ரேகைப்பதிவு

XII U14-Biomolecules_New.indd 278 18-01-2021 16:50:30